

Cours N°: 1

Affectation de variable et premières opérations



Diapo 1 Affectation de variables et premières opérations

CE QU'IL FAUT SAVOIR

affectation de variables

Python	pseudo-code	langage naturel
<code>a=11</code>	$a \leftarrow 11$	« a reçoit 11 » ou « on affecte à a la valeur 11 »
<code>b=4</code>	$b \leftarrow 4$	« b reçoit 4 » ou « on affecte à b la valeur 4 »

premières opérations

Python	calcul effectué
<code>a+b</code>	$11 + 4 = 15$
<code>a-b</code>	$11 - 4 = 7$
<code>a*b</code>	$11 \times 4 = 44$
<code>a/b</code>	$11 \div 4 = 2,75$
<code>a**b</code>	$11^4 = 14641$

pour la racine carrée, voir la diapo sur la bibliothèque math

rappel division euclidienne de a par b
si $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$

$a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$
 r est le reste, et q est le quotient

$$11 = 4 \times 2 + 3$$

$a // b$ $a \% b$

`a//b` quotient de la division euclidienne de a par b

`a%b` reste de la division euclidienne de a par b

`round(nombre, nombre_de_decimales)` →

Donne l'arrondi d'un nombre donné.

Ex: `round(3.14159, 3)` donne 3,142

Diapo 1 Affectation de variables et premières opérations

Quel sera le résultat de chaque opération ?

a=49

b=5

a+b

a-b

a*b

a/b

a**b

a%b

a//b

Diapo 1 Affectation de variables et premières opérations

Quel sera le résultat de chaque opération ?

a=49

b=5

réponse

a+b → 54

a-b → 44

a*b → 245

a/b → 9,8

ab** → 282475249

a%b → 4

a//b → 9

Diapo 1 Affectation de variables et premières opérations

[priorités]

Quel sera le résultat de chaque opération ?

| a=6

$2 * 3 + a$

$2 * (3 + a)$

$2 * 3 + a ** 2$

$2 * (3 + a) ** 2$

Diapo 1 Affectation de variables et premières opérations

[priorités]

Quel sera le résultat de chaque opération ?

| a=6

réponse

$2 * 3 + a \longrightarrow 12$

$2 * (3 + a) \longrightarrow 18$

$2 * 3 + a ** 2 \longrightarrow 42$

$2 * (3 + a) ** 2 \longrightarrow 162$

Diapo 1 Affectation de variables et premières opérations

[affectations successives]

Que vaut a à la fin du programme ?

a=8

a=a+1

a=a*2

Diapo 1 Affectation de variables et premières opérations

[affectations successives]

Que vaut a à la fin du programme ?

	pseudo-code	valeur de a à <u>la fin de la ligne</u>
$a = 8$	$a \leftarrow 8$	8
$a = a + 1$	$a \leftarrow a + 1$	9
$a = a * 2$	$a \leftarrow a \times 2$	18

réponse

Diapo 1 Affectation de variables et premières opérations

[remarques sur « % »]

Au lycée, on travaille dans $\mathbb{N}$.

Soit a un nombre entier naturel.

Quels sont les résultats possibles de cette ligne ?

| $a\%2$

Quelle en est la signification ?

Dans le cas général, que signifie le fait que $a\%b$ vaille 0 ?
avec $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$ tel que $b \leq a$.

Diapo 1 Affectation de variables et premières opérations

[remarques sur « % »]

Au lycée, on travaille dans $\mathbb{N}$.

Soit a un nombre entier naturel.

Quels sont les résultats possibles de cette ligne ?

| $a\%2$

Les deux résultats possibles sont 0 et 1.

Quelle en est la signification ?

Si $a\%2$ vaut 0, alors a est pair.

Si $a\%2$ vaut 1, alors a est impair.

Dans le cas général, que signifie le fait que $a\%b$ vaille 0 ?
avec $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$ tel que $b \leq a$.

Pour le cas général, si $a\%b$ vaut 0, alors a est un multiple de b .

Diapo 1 Affectation de variables et premières opérations

CONCLUSION

En plus d'être un langage de programmation, Python est aussi un super calculateur : on retrouve les opérations de base et les priorités sont respectées.

Pour des opérations mathématiques plus complexes, voir le diaporama sur la bibliothèque math.